

UNIX 프로그래밍 실습 (2024/09/11)

1. 다음과 같이 실행하는 프로그램을 작성 한 후 실행시킵니다.

- (a) 읽기쓰기 가능한 "data1" file을 생성하고, 문자 'X'를 10개 씁니다.
- (b) "data1" file의 첫 번째 위치로 file pointer를 옮긴 후 문자 'Y'를 하나 씁니다.
- (c) "data1" file의 마지막 문자 다음 위치로 file pointer를 옮긴 후 문자 'Y'를 하나 씁니다.
- (d) "data1" file의 2, 4, 6, 8번째 문자를 'Z'로 바꾸어 씁니다.
- (e) "data1" file의 15번째 위치에 문자 'T'를 씁니다.
- (f) "data1" file의 뒤에서 2번째 위치에 문자 'S'를 씁니다.
- (g) 'S' 바로 앞에 문자 'W'를 씁니다.
- (h) 프로그램 실행 후 cat 명령을 이용하여 "data1" file의 내용이 "YZXZXZXZXXYWST" 인지 확인합니다. vi 명령으로 "data1" file의 내용을 확인합니다. cat 명령으로 확인한 내용과 차이가 나는 이유를 생각해 봅니다.

```
int main(void){
    char ch='X';
    int i, fd;

    // 1-(a)
    fd = open("data1", O_CREAT | O_RDONLY, 0600)
    for (i=0;i<10;i++){
        write(fd, &ch, 1);
    }

    // 1-(b)
    lseek(fd, 0, SEEK_CUR);
    write(fd, "Y", 1);

    // 1-(c)
    lseek(fd, 0, SEEK_END);
    write(fd, "Y", 1);

    for (/* 1-(d)-1 */i=1;i<8;i+=2){
        // 1-(d)-2
        lseek(fd, i, SEEK_SET)
        write(fd, "Z", 1);
    }

    // 1-(e)
    lseek(fd, 14, SEEK_SET)
    write(fd, "T", 1);

    // 1-(f)
    lseek(fd, -2, SEEK_END)
    write(fd, "S", 1);

    // 1-(g)
    lseek(fd, -2, SEEK_CUR)
    write(fd, "W", 1);

    return 0;
}
```